

Datum izdaje 16-Nov-2010

Datum dopolnjene izdaje 27-Jan-2024

Številka revizije 3

## ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA

### 1.1 Identifikator izdelka

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Opis izdelka:                 | <b>4-Hydroxy-TEMPO, free radical</b> |
| Cat No. :                     | <b>A12497</b>                        |
| Sinonimi                      | 4-Hydroxy-TEMPO                      |
| Št. CAS                       | 2226-96-2                            |
| ES-št.                        | 218-760-9                            |
| Molekulska formula            | C9 H18 N O2                          |
| Registracijska številka REACH | -                                    |

### 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Priporočena uporaba | Laboratorijske kemikalije.   |
| Odsvetovane uporabe | Ni razpoložljivih informacij |

### 1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

|                    |                                                                                                                                      |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Družba             | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| Elektronski naslov | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4 Telefonska številka za nujne primere

V primeru zastrupitve pokličite 112 in zahtevajte informacije o zastrupitvah - 24 ur na dan.

Za informacije v ZDA, Telefonski klic: 001-800-227-6701

Za informacije v Evropi, Telefonski klic: +32 14 57 52 11

Telefonska številka za nujne, Evropi: +32 14 57 52 99

Telefonska številka za nujne, ZDA: 001-201-796-7100

CHEMTREC Telefonska številka, ZDA: 001-800-424-9300

CHEMTREC Telefonska številka, Evropi: 001-703-527-3887

## ODDELEK 2: UGOTOVITEV NEVARNOSTI

### 2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

**CLP razvrščanju - Uredba (ES) št. 1272/2008**

**Fizikalne nevarnosti**

# VARNOSTNI LIST

4-Hydroxy-TEMPO, free radical

Datum dopolnjene izdaje

27-Jan-2024

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

## Nevarnosti za zdravje

Akutno oralno strupenost  
Resne okvare oči/draženje  
Specifična strupenost za ciljne organe - (ponavljajoča se izpostavljenost)

Kategorija 4 (H302)

Kategorija 1 (H318)

Kategorija 2 (H373)

## Nevarnosti za okolje

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

Popolno besedilo stavkov o nevarnosti: glej točko 16

## 2.2 Elementi etikete



Opozorilna beseda

Nevarno

## Stavki o nevarnosti

H302 - Zdravju škodljivo pri zaužitju

H318 - Povzroča hude poškodbe oči

H373 - Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti ob zaužitju

## Previdnostni stavki

P305 + P351 + P338 - PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem

P310 - Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika

P280 - Nositi zaščitne rokavice/oblačila/ zaščito za oči/obraz

## 2.3 Druge nevarnosti

Snov se ne šteje za obstojne, bioakumulativne in strupene (PBT) / zelo obstojne in zelo bioakumulativne (vPvB)

Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji

## ODDELEK 3: SESTAVA/PODATKI O SESTAVINAH

### 3.1 Snovi

| Komponenta                                          | Št. CAS   | ES-št.            | Utežni odstotek | CLP razvrščanju - Uredba (ES) št. 1272/2008                  |
|-----------------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|
| 1-Piperidinyloxy,<br>4-hydroxy-2,2,6,6-tetramethyl- | 2226-96-2 | EEC No. 218-760-9 | >95             | Eye Dam. 1 (H318)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>STOT RE 2 (H373) |

Registracijska številka REACH

-

# VARNOSTNI LIST

4-Hydroxy-TEMPO, free radical

Datum dopolnjene izdaje  
27-Jan-2024

Popolno besedilo stavkov o nevarnosti: glej točko 16

## ODDELEK 4: UKREPI ZA PRVO POMOČ

### 4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

|                                               |                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Splošna navodila                              | Če simptomi ne izginejo, pokličite zdravnika.                                                             |
| Stik z očmi                                   | Takoj temeljito izpirajte z obilo vode, tudi pod vekami, vsaj 15 minut. Obvezna zdravniška pomoč.         |
| Stik s kožo                                   | Obvezna zdravniška pomoč. Takoj umivajte/izpirajte z obilo vode vsaj 15 minut.                            |
| Zaužitj                                       | Sperite usta in pijte veliko vode. Če se pojavijo simptomi, poiskati zdravniško pomoč.                    |
| Vdihavanje                                    | Umaknite se na svež zrak. Obvezna zdravniška pomoč. Če ponesrečena oseba ne diha, izvesti umetno dihanje. |
| Pri nudenju prve pomoči upoštevaj samozaščito | Uporabljati osebno varovalno opremo, kot se zahteva.                                                      |

### 4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Povzroča očesne opekline. Povzroča hude poškodbe oči.

### 4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Navodila za zdravnika | Simptomatsko zdravljenje. |
|-----------------------|---------------------------|

## ODDELEK 5: PROTIPOŽARNI UKREPI

### 5.1 Sredstva za gašenje

**Ustrezna sredstva za gašenje**  
Uporabljajte pršenje z vodo, v alkoholu obstojno peno, suho kemikalijo ali ogljikov dioksid.

**Sredstev za gašenje, ki se ne smejo uporabljati iz varnostnih razlogov**  
Ni razpoložljivih informacij.

### 5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Toplotni razpad lahko privede do sproščanja dražilnih plinov in hlapov.

**Nevarni proizvodi izgorevanja**  
dušikovi oksidi (NOx), Ogljikov monoksid, Ogljikov dioksid (CO2).

### 5.3 Nasvet za gasilce

Kot pri vsakem požaru uporabite tudi neodvisno napravo za dihanje tlaka (odobrila MSHA / NIOSH ali drugi ekvivalent) in popolno zaščitno opremo.

## ODDELEK 6: UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH

### 6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

Uporabljati osebno varovalno opremo, kot se zahteva. Zagotovite zadostno prezračevanje. Preprečite tvorbo prahu.

### 6.2 Okoljevarstveni ukrepi

# VARNOSTNI LIST

4-Hydroxy-TEMPO, free radical

Datum dopolnjene izdaje  
27-Jan-2024

Ne izpuščajte v okolje. Glejte točko 12 za dodatne ekološke podatke.

## **6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje**

Zbrati vakuumsko razlite snovi in zbrati v primernem vsebniku za odlaganje. Hranite v primernih in zaprtih odlagalnih vsebnikih.

## **6.4 Sklicevanje na druge oddelke**

Informirajte se o varnostnih ukrepih, naštetih v poglavjih 8 in 13.

## **ODDELEK 7: RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE**

### **7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje**

Nositi osebno zaščitno opremo / zaščito za obraz. Zagotovite zadostno prezračevanje. Preprečiti stik z očmi, kožo ali oblačili. Izogibati se zaužitju in vdihavanju. Preprečite tvorbo prahu.

#### **Higienski ukrepi**

Ravnajte v skladu z dobro industrijsko higienso in varnostno prakso.

### **7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo**

Hranite vsebnike tesno/hermetično zaprte na suhem, hladnem in dobro prezračevanem mestu. Da bi ohranili kakovost izdelka: Hranite v hladilniku.

### **7.3 Posebne končne uporabe**

Uporaba v laboratorijih

## **ODDELEK 8: NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA**

### **8.1 Parametri nadzora**

#### **Meje izpostavljenja**

Ta izdelek, kot se ga dobavlja, ne vsebuje nevarnih snovi, za katere so za območje odgovorni zakonski organi vzpostavili mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost.

#### **Biološke mejne vrednosti**

Ta izdelek, kot se ga dobavlja, ne vsebuje nevarnih snovi, za katere so za območje odgovorni zakonski organi vzpostavili biološke mejne vrednosti.

#### **Metode spremljanja**

EN 14042:2003 Naslov identifikator: Ozračja na delovnem mestu. Priročnik za uporabo postopkov za oceno izpostavljenosti kemičnim in biološkim agentom.

# VARNOSTNI LIST

4-Hydroxy-TEMPO, free radical

Datum dopolnjene izdaje  
27-Jan-2024

**Mejna vrednost, pod katero snov nima učinka (DNEL) / Izpeljana najmanjša raven učinka (DMEL)**  
Oglejte si tabelo za vrednote

| Component                                                         | Akutna učinek lokalne (Kožno) | Akutna učinek sistemsko (Kožno) | Kronični učinki lokalne (Kožno) | Kronični učinki sistemsko (Kožno) |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 1-Piperidinyloxy, 4-hydroxy-2,2,6,6-tetramethyl-2226-96-2 ( >95 ) |                               | DNEL = 8mg/kg bw/day            |                                 | DNEL = 0.3mg/kg bw/day            |

| Component                                                         | Akutna učinek lokalne (Vdihavanje) | Akutna učinek sistemsko (Vdihavanje) | Kronični učinki lokalne (Vdihavanje) | Kronični učinki sistemsko (Vdihavanje) |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| 1-Piperidinyloxy, 4-hydroxy-2,2,6,6-tetramethyl-2226-96-2 ( >95 ) |                                    |                                      |                                      | DNEL = 1.2mg/m <sup>3</sup>            |

**Predvidena koncentracija brez učinka (PNEC)**  
Oglejte si spodnje vrednosti.

| Component                                                         | Sveža voda      | Sveža voda sediment           | Voda prekinitvami | Mikroorganizmi v čiščenje odplak | Tal (kmetijstvo)          |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------|
| 1-Piperidinyloxy, 4-hydroxy-2,2,6,6-tetramethyl-2226-96-2 ( >95 ) | PNEC = 0.03mg/L | PNEC = 0.126mg/kg sediment dw | PNEC = 0.54mg/L   | PNEC = 430mg/L                   | PNEC = 0.031mg/kg soil dw |

| Component                                                         | Morska voda      | Morska voda sediment           | Morska voda prekinitvami | Prehranske verige | Air |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------|-----|
| 1-Piperidinyloxy, 4-hydroxy-2,2,6,6-tetramethyl-2226-96-2 ( >95 ) | PNEC = 0.003mg/L | PNEC = 0.0169mg/kg sediment dw |                          |                   |     |

## 8.2 Nadzor izpostavljenosti

### Tehnični ukrepi

Zagotovite zadostno prezračevanje, zlasti v zaprtih prostorih. Zagotoviti postaje za izpiranje oči in varnostne prhe blizu delovnega mesta.

Če je le mogoče, je treba za nadzor nevarnih snovi pri viru uvesti tehnične nadzorne ukrepe, kot so izolacija ali ograjevanje procesa, prilagoditi postopke ali opremo, da se zmanjša sproščanje ali stik s snovjo, in uporabljati ustrezno načrtovane sisteme za prezračevanje

### Osebna varovalna oprema

#### Varovanje oči

Delovna očala (Standard EU - EN 166)

#### Zaščito rok

Varovalne rokavice

| Material za rokavice                                                 | Predtja                       | Debelina rokavice | Standard EU | Rokavica komentarji (minimalna zahteva) |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|-----------------------------------------|
| Nositi rokavice iz naravne gume<br>Nitrilni kavčuk<br>Neopren<br>PVC | Glej priporočili proizvajalca | -                 | EN 374      |                                         |

#### Zaščita kože in telesa

Oblačila z dolgimi rokavi.

Preglejte rokavice pred uporabo

Upoštevajte navodila o propustnosti in easu prodora, kot jih navaja dobavitelj rokavic.

Posvetovati se s proizvajalcem / dobaviteljem za informacije

Zagotoviti, rokavice so primerne za naloge; kemijske združljivosti

# VARNOSTNI LIST

4-Hydroxy-TEMPO, free radical

Datum dopolnjene izdaje

27-Jan-2024

Spretnost, delovni pogoji, Navodilo za odpornost, npr preobčutljivost učinki, Prav tako upoštevajte posebne lokalne razmere, v katerih se izdelek uporablja, kot so nevarnost vbodlin, abrazije in eas stika  
Odstranite rokavice z nego kože preprečevanje onesnaženja

## Zaščito dihal

Če delavcem groze koncentracije nad dovoljenimi mejami izpostavljenja, morajo uporabljati primerne odobrene respiratorje.  
Da štiti uporabnika, mora dihalna zaščitna oprema biti pravilne velikosti in mora se jo pravilno uporabljati in vzdrževati

## Obsežna / nujno uporabo

Ce prihaja do prekoracitev meja izpostavljenosti ali pa do razdraženja ali drugih znakov, nositi respirator z odobritvijo NIOSH/MSHA ali evropskega standarda EN 136  
**Priporočeni tip filtra:** častice filter v skladu z EN143

## Majhnem obsegu / laboratorijsko uporabo

Ce prihaja do prekoracitev meja izpostavljenosti ali pa do razdraženja ali drugih znakov, nositi respirator z odobritvijo NIOSH/MSHA ali evropskega standarda EN 149:2001  
**Priporočena 1/2 maska:** - Delcev filtriranje: EN149: 2001  
Ce se uporablja RPE je treba izvajati obraz kos fit preskus

## Nadzor izpostavljenosti okolja

Ni razpoložljivih informacij.

## ODDELEK 9: FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

### 9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

|                                            |                               |                                        |
|--------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
| Fizikalni podatki                          | trdno                         |                                        |
| Videz                                      | oranžna                       |                                        |
| Vonj                                       | oster                         |                                        |
| Mejne vrednosti vonja                      | ni razpoložljivih podatkov    |                                        |
| Tališče/območje tališča                    | 69 - 73 °C / 156.2 - 163.4 °F |                                        |
| Zmehčišče                                  | Ni razpoložljivih podatkov    |                                        |
| Vrelišče/območje vrenja                    | Ni razpoložljivih informacij. |                                        |
| Vnetljivost (tekoče)                       | Ni smiselno                   | trdno                                  |
| Vnetljivost (trdo, plinasto)               | Ni razpoložljivih informacij. |                                        |
| Eksplzivne meje                            | ni razpoložljivih podatkov.   |                                        |
| Plamenišče                                 | Ni razpoložljivih informacij. | Metoda - Ni razpoložljivih informacij. |
| Temperatura samovžiga                      | 260 °C / 500 °F               |                                        |
| Temperatura razpadanja                     | ni razpoložljivih podatkov    |                                        |
| pH                                         | 8.2                           | 20 g/l aq. sol                         |
| Viskoznost                                 | Ni smiselno                   | trdno                                  |
| Topnost v vodi                             | topnost v maščobah            |                                        |
| Topnost v drugih topilih                   | Ni razpoložljivih informacij. |                                        |
| Porazdelitveni koeficient (n-oktanol/voda) |                               |                                        |
| Parni tlak                                 | ni razpoložljivih podatkov    |                                        |
| Gostota / Merná hmotnosť                   | ni razpoložljivih podatkov    |                                        |
| Nasipna gostota                            | ni razpoložljivih podatkov    |                                        |
| Parna gostota                              | Ni smiselno                   | trdno                                  |
| Lastnosti delcev                           | ni razpoložljivih podatkov    |                                        |

### 9.2 Drugi podatki

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Molekulska formula  | C9 H18 N O2         |
| Molekulska masa     | 172.25              |
| Hitrost izparevanja | Ni smiselno - trdno |

## ODDELEK 10: OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

### 10.1 Reaktivnost

Na osnovi dostavljene informacije ni poznano

# VARNOSTNI LIST

4-Hydroxy-TEMPO, free radical

Datum dopolnjene izdaje  
27-Jan-2024

## 10.2 Kemijska stabilnost

Stabilno pri normalnih pogojih.

## 10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij

Nevarna polimerizacija  
Nevarne reakcije

Ne pride do nevarne polimerizacije.  
Pri normalni obdelavi se ne pojavlja.

## 10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Nezdružljivi/nekompabilni proizvodi. Odvecna toplota. Preprečite tvorbo prahu.

## 10.5 Nezdružljivi materiali

Močni oksidanti. Peroksidi.

## 10.6 Nevarni produkti razgradnje

dušikovi oksidi (NOx). Ogljikov monoksid. Ogljikov dioksid (CO2).

## ODDELEK 11: TOKSIKOLOŠKI PODATKI

### 11.1. Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

#### Informacija o proizvodu

(a) akutna strupenost;  
Oralno  
Kožno  
Vdihavanje

Kategorija 4  
ni razpoložljivih podatkov  
ni razpoložljivih podatkov

| Komponenta                                          | LD50 Ustno                | LD50 Kožno                | LC50 ob vdihavanju |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------|
| 1-Piperidinyloxy,<br>4-hydroxy-2,2,6,6-tetramethyl- | LD50 = 1053 mg/kg ( Rat ) | LD50 > 2000 mg/kg ( Rat ) | -                  |

(b) jedkost za kožo/draženje kože; ni razpoložljivih podatkov

(c) resne okvare oči/draženje; Kategorija 1

(d) preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože;  
Preobčutljivost pri  
Koža

ni razpoložljivih podatkov  
ni razpoložljivih podatkov

(e) mutagenost za zarodne celice; ni razpoložljivih podatkov

(f) rakotvornost;  
V tem izdelku ni poznanih rakotvornih kemčnih snovi

(g) strupenost za razmnoževanje; ni razpoložljivih podatkov

(h) STOT – enkratna izpostavljenost; ni razpoložljivih podatkov

(i) STOT – ponavljajoča se  
izpostavljenost;

Kategorija 2

Način izpostavljenosti Oralno

VARNOSTNI LIST

4-Hydroxy-TEMPO, free radical

Datum dopolnjene izdaje  
27-Jan-2024

|                                        |                                                     |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Ciljni organi                          | Jetra, slezinu.                                     |
| (j) nevarnost pri vdihavanju;          | Ni smiselno trdno                                   |
| Drugi škodljivi učinki                 | Toksikološke lastnosti še niso popolnoma raziskane. |
| Simptomi / učinki, akutni in zapozneli | Ni razpoložljivih informacij.                       |

11.2. Podatki o drugih nevarnostih

|                               |                                                                                                                                                       |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lastnosti endokrinih motilcev | Pomembne za oceno lastnosti endokrinih motilcev za zdravje ljudi. Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji. |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ODDELEK 12: EKOLOŠKI PODATKI

12.1 Strupenost  
Ekotoksičnost

| Komponenta                                          | sladkovodne ribe                                   | vodna bolha | sladkovodne alge |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|------------------|
| 1-Piperidinyloxy,<br>4-hydroxy-2,2,6,6-tetramethyl- | LC50: = 545 mg/L, 96h<br>semi-static (Danio rerio) |             |                  |

12.2 Obstoynost in razgradljivost  
Obstoynost

Se topi v vodi, Obstoynost je malo verjetna, Na osnovi dostavljene informacije.

12.3 Zmožnost kopičenja v  
organizmih

Bioakumulacija je malo verjetna

12.4 Mobilnost v tleh

Izdelek je topen v vodi, in se lahko širijo v vodnih sistemih Verjetno bo snov v okolju zaradi topnosti v vodi mobilna. Zelo mobilne v tleh

12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB

Snov se ne šteje za obstojne, bioakumulativne in strupene (PBT) / zelo obstojne in zelo bioakumulativne (vPvB).

12.6. Lastnosti endokrinih motilcev  
Informacija o endokrinem  
disruptorju

Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji

12.7. Drugi škodljivi učinki  
Obstoynih organskih onesnaževal  
Zmožnost tanjšanja ozonske plasti

Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi  
Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi

ODDELEK 13: ODSTRANJEVANJE

13.1 Metode ravnanja z odpadki

|                                                          |                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opadki iz ostankov / presežnih(neporabljenih) proizvodov | Opadki, je klasificiran kot nevaren. Odložiti v skladu z evropskimi direktivami o odpadkih in nevarnih odpadkih. Odstranite v skladu z lokalnimi uredbami. |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



# VARNOSTNI LIST

4-Hydroxy-TEMPO, free radical

Datum dopolnjene izdaje  
27-Jan-2024

|                                  |                                                                                                                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontaminirana embalaža/pakiranje | Odstraniti te posode v nevarnih ali posebnih odpadkov.                                                                                 |
| Evropski katalog odpadkov        | V skladu z Evropskim katalogom odpadkov se kode za odpadke ne ravnaajo po proizvodih, ampak po uporabi.                                |
| Drugi podatki                    | Kode naj pripiše uporabnik na osnovi uporabe, ki ji je bil namenjen proizvod. Ne praznite v kanalizacijo. Ne izpirajte v kanalizacijo. |

## ODDELEK 14: PODATKI O PREVOZU

IMDG/IMO ni regulirano

14.1 Številka ZN  
14.2 Pravilno odpremno ime ZN  
14.3 Razredi nevarnosti prevoza  
14.4 Skupina embalaže

ADR ni regulirano

14.1 Številka ZN  
14.2 Pravilno odpremno ime ZN  
14.3 Razredi nevarnosti prevoza  
14.4 Skupina embalaže

IATA ni regulirano

14.1 Številka ZN  
14.2 Pravilno odpremno ime ZN  
14.3 Razredi nevarnosti prevoza  
14.4 Skupina embalaže

14.5 Nevarnosti za okolje Ni ugotovljenih tveganj

14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika Potrebni niso nobeni posebni ukrepi.

14.7. Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO Ni primerno, embalirano blago

## ODDELEK 15: ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI

15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

### Mednarodni popis

Europe (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Philippines (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponenta                                          | Št. CAS   | EINECS    | ELINCS | NLP | Kitajska | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|-----|----------|------|----------|------|------|
| 1-Piperidinyloxy,<br>4-hydroxy-2,2,6,6-tetramethyl- | 2226-96-2 | 218-760-9 | -      | -   | X        | X    | KE-20899 | X    | X    |

| Komponenta                                          | Št. CAS   | TSCA | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-----------------------------------------------------|-----------|------|-----------------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| 1-Piperidinyloxy,<br>4-hydroxy-2,2,6,6-tetramethyl- | 2226-96-2 | X    | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |

# VARNOSTNI LIST

4-Hydroxy-TEMPO, free radical

Datum dopolnjene izdaje  
27-Jan-2024

**Legenda:** X – na seznamu '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

## Pooblastilo/Omejitev v skladu z EU REACH

Ni smiselno

| Komponenta                                       | Št. CAS   | REACH (1907/2006) - Priloga XIV - Snovi, ki so predmet avtorizacije | REACH (1907/2006) - Priloga XVII - Omejitve glede nekaterih nevarnih snovi | Uredba REACH (ES 1907/2006) člen 59 - Seznam snovi, ki zbuja veliko skrb (SVHC) |
|--------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1-Piperidinyloxy, 4-hidroxy-2,2,6,6-tetramethyl- | 2226-96-2 | -                                                                   | -                                                                          | -                                                                               |

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponenta                                       | Št. CAS   | Direktiva Seveso III (2012/18/EU) - Kvalifikacijske Količine za Major obveščanju nesreč | Direktiva Seveso III (2012/18/ES) - Kvalifikacijske zahteve Količine za poročilo o varnosti |
|--------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-Piperidinyloxy, 4-hidroxy-2,2,6,6-tetramethyl- | 2226-96-2 | Not applicable                                                                          | Not applicable                                                                              |

**Uredbe (ES) št. 649/2012** Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij  
Ni smiselno

**Vsebuje sestavine, ki ustrezajo 'opredelitvi' per in poli fluoroalkilne snovi (PFAS)?**  
Ni smiselno

Upoštevajte direktivo 98/24/ES o zdravju in varstvu delavcev pred tveganji v zvezi z delom s kemičnimi sredstvi .

## Nacionalni predpisi

## klasifikacija WGK

Oglejte si tabelo za vrednote

| Komponenta                                       | Voda Nemčiji Uvrstitev (AwSV) | Nemčija - TA-Luft razred |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| 1-Piperidinyloxy, 4-hidroxy-2,2,6,6-tetramethyl- | WGK1                          |                          |

## 15.2 Ocena kemijske varnosti

Ocena kemijske varnosti / poročilo (CSA / CSR) ni bila opravljena

## ODDELEK 16: DRUGI PODATKI

**Celotno besedilo H-izjav je navedeno v 2. in 3. poglavju**

H302 - Zdravju škodljivo pri zaužitju

H318 - Povzroča hude poškodbe oči

H373 - Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti

Legenda

# VARNOSTNI LIST

4-Hydroxy-TEMPO, free radical

Datum dopolnjene izdaje  
27-Jan-2024

**CAS** - Chemical Abstracts Service  
**EINECS/ELINCS** - Evropski seznam obstoječih komercialnih kemičnih snovi, ki so na trgu/Evropski seznam objavljenih novih snovi  
**PICCS** - Filipinski seznam kemikalij in kemičnih snovi  
**IECSC** - Kitajski seznam obstoječih kemičnih snovi  
**KECL** - Korejske obstoječe in ocenjene kemične snovi

**WEL** - Mejna vrednost  
**ACGIH** - Ameriška konferenca za higieno  
**DNEL** - Mejna vrednost, pod katero snov nima učinka  
**RPE** - Oprema za zaščito dihal  
**LC50** - Smrtna koncentracija 50%  
**NOEC** - Koncentracija brez opaznega učinka  
**PBT** - Obstojne, bioakumulativne, strupene

**TSCA** - Zakon ZDA o nadzoru na strupenimi snovmi Oddelek 8(b) Popis  
**DSL/NDL** - Kanadski seznam domačih snovi/seznam tujih snovi

**ENCS** - Japonske obstoječe in nove kemične snovi  
**AICS** - Avstralski seznam kemičnih snovi  
**NZIoC** - Nova Zelandija seznam kemikalij

**TWA** - Časovno umerjeno povprečje  
**IARC** - Mednarodna agencija za raziskave raka  
Predvidena koncentracija brez učinka (PNEC)  
**LD50** - Smrtni odmerek 50%  
**EC50** - Učinkovita koncentracija 50%  
**POW** - Porazdelitveni koeficient oktanol: Voda  
**vPvB** - zelo obstojne, zelo bioakumulativne

**ADR** - Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga po cesti  
**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code  
**OECD** - Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj  
**BCF** - Biokoncentracijskega faktorja (BCF)

## Reference ključne literature in virov podatkov

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dobavitelji varnostni list, Chemadvisor - Loli, Merck indeks RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association  
**MARPOL** - Mednarodna konvencija o preprečevanju onesnaževanja morja z ladj  
**ATE** - Akutna strupenost ocena  
**VOC** - Hlapne organske spojine

## Nasvete o usposabljanju

Usposabljanje na področju osveščanja glede kemijskih nevarnosti, ki vključuje označevanje, varnostne liste, osebno opremo in higieno.

Uporaba osebne zaščitne opreme, s temami, ki zajemajo ustrezno izbiro, združljivost, prodorne pragove, skrb, vzdrževanje, prilagajanje in EN standarde.

Prva pomoč ob izpostavljenosti kemikalijam, med drugim z uporabo za tušev za oči in varnostnih prh.

|                                |                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Pripravi</b>                | Health, Safety and Environmental Department       |
| <b>Datum izdaje</b>            | 16-Nov-2010                                       |
| <b>Datum dopolnjene izdaje</b> | 27-Jan-2024                                       |
| <b>Povzetek razlice</b>        | Nov ponudnik storitev telefonskega odziva v sili. |

**Ta varnostni list je usklajen z zahtevami Uredbo (ES) št. 1907/2006. UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/878 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1907/2006 .**

.

## Zavrnitev

Informacija v tem Varnostnem listu je glede na naše znanje, podatke in prepricanje ob casu objave pravilna. Informacija na razpolago je zasnovana samo kot priporočilo za varno rokovanje, uporabo, obdelavo, skladiščenje, prevoz, odstranjevanje in prenos in ni mišljena kot jamstvo ali specifikacija kvalitete. Informacija se tice samo konkretno navedene snovi in je lahko da neveljavna, ce se ta snov uporablja skupaj s kako drugo snovjo ali v kakem postopku, razen ce to v besedilu ni navedeno.

**Konec varnostnega lista**